
Corrigé — Exercice 30

1)b) $\bar{x} = 3$ et $\bar{y} = 29 : G(3; 29)$.

2)a) $V(x) = 2$ et $\text{Cov}(x, y) = \frac{89}{5} = 17,8$.

b) $V(y) = 158,8$ donc $r = \frac{17,8}{\sqrt{2 \times 158,8}} \approx 0,9988$.

c) $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$: la corrélation est très forte, l'ajustement affine est justifié.

3)a) $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{17,8}{2} = 8,9$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 29 - 26,7 = 2,3 : y = 8,9x + 2,3$.

b) $8,9 \times 3 + 2,3 = 29 = \bar{y}$: la droite passe bien par G .

4)a) Pour $x = 8 : y = 8,9 \times 8 + 2,3 = 73,5$ milliers de requêtes.

b) $8,9x + 2,3 > 100 \iff x > \frac{97,7}{8,9} \approx 10,98$: il faut au moins 11 serveurs.